

Tarea 14. Estructuras de repetición

1. Explique la diferencia entre las siguientes estructuras de repetición y en que casos se usan

- (a) `for` (b) `while` (c) `do-while`

2. Escriba la línea de código para declarar arreglos que contengan las siguientes características:

- (a) Un arreglo para almacenar 5 enteros
- (b) Un arreglo que contenga los siguientes elementos {1.2, 4.7, -8.2, 0, 5, -0.1, 12, 6}
- (c) Un arreglo de tamaño diez inicializado con ceros
- (d) Una cadena de caracteres inicializada con su nombre
- (e) Una matriz de 7x7

3. Analice las siguientes líneas de código mostrando los valores que tienen cada variable durante cada iteración

(a)

```
for(int i=0;i<6;i++) {  
    printf("%d\n",i+1);  
}
```

(b)

```
int a=0;  
for(int i=0;i<10;i++) {  
    a+=i;  
}
```

(c)

```
for(int i=0;i<10;i++) {  
    for(int j=0;j<5;j++) {  
        printf("*");  
    }  
    printf("\n");  
}
```

(d)

```
int a=0, b=0;  
for(int i=0;i<15;i++) {  
    if(i%2==0) {  
        a+=i  
    } else {  
        b++;  
    }  
}
```

(e)

```
int arr = {5, -8, 14, 0, 7, -22, 9, -1, 2, 3, -11};  
int aux;  
for(int i=10;i>5;i--) {  
    aux = arr[i-1];  
    arr[i-1] = arr[i];  
    arr[i] = aux;  
}
```

4. Analice las siguientes líneas de código mostrando los valores que tienen cada variable durante cada iteración. Indique si el ciclo es infinito o no.

(a)

```
int a = 0;
while(a==0) {
    printf("prueba\n");
}
```

(b)

```
int cnt=0;
while(cnt<20) {
    cnt=cnt+2;
}
```

(c)

```
int a=10;
scanf("%d",&val);
while(a!=0) {
    scanf("%d",&val);
}
```

(d)

```
int x;
scanf("%d",&x);
while(x!=-1) {
    scanf("%d",&x);
    printf("Leyendo"),
}
```

(e)

```
int numero;
int suma = 0;
while (1) {
    printf("Ingresa un numero: ");
    scanf("%d", &numero);
    suma += numero;
}
```

5. Escriba las líneas de código necesarias para validar los siguientes tipos de datos. Debe proponer el nombre para sus variables

- (a) Una variable *a* de tipo entero que solo admite valores de entre 0 y 10
- (b) Dos variables de tipo real que reciban valores mayores a cero
- (c) Una variable de tipo entero que sea diferente de cero
- (d) Una cadena de texto cuya longitud sea mayor a 4
- (e) Una variable entera que sea positiva y sea par.

6. Escriba el código para mostrar el siguiente menú:

```
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division
5. Modulo
6. Salir
Opcion:
```

7. Sean las siguientes cadenas:

```
char str1[] = "Ritmo";
char str2[50] = "Tropical";
char str3[100] = "Panama";
```

Escriba las líneas de código para realizar lo siguiente utilizando las funciones de la biblioteca `string.h`

- Concatenar `str2` con `str3` guardando el resultado en `str2`.
- Copiar el contenido de `str1` en `str2` y `str3`.
- Verificar si `str1` es igual a `str2` o `str3`.
- Concatenar `str2` con `str3` y contar la longitud de cadena resultante.
- Cncatenar `str1` con `str2` guardando el resultado en `str2` y después copiar el resultado a `str3`

8. Sea el siguiente arreglo:

```
int arreglo[10];
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Escriba las líneas de código para realizar las siguientes acciones:

- Llenar el arreglo con ceros.
- Imprimir el contenido del arreglo.
- Llenar las celdas de la 3 a la 6 con -1.
- Recorrer el arreglo de derecha a izquierda.
- Imprimir el contenido de las celdas par.

9. Sea la siguiente matriz:

```
int M[6][6];
```

0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	0	1	2	3	4	5	6

Escriba las líneas de código para realizar las siguientes acciones:

- Llenar la matriz con -1.
- Llenar la diagonal con ceros
- Llenar las columnas uno, tres y cinco con 10
- Llenar las filas cero, cuatro y seis con 7
- Imprimir el contenido de las celdas par.